数二公式速查卡 · 完整版

高数（极限 · 求导 · 积分 · 微分方程 · 中值定理 · 多元微分 · 二重积分 · 不等式）+ 线性代数

★必记 = 高频核心，闭眼也要会默写；其余为常用公式，理解+会用

本卡已按"重点拿分、难题放弃"精简：证明完整过程、积分不等式专项不在此卡

第一部分 · 极 限

1. 等价无穷小（$x \to 0$） ★必记

一阶链（乘除替换专用）：

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1$$

变形组：

$a^x - 1 \sim x \ln a$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$（根式化简常用）
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2} x^2$

差式组（加减抵消专用，前三个必记）：

$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$	$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$
$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$	$x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$
$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$	$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$

记忆钩子：正弦家族（sin、arcsin）系数 1/6，正切家族（tan、arctan）系数 1/3。

铁律：等价无穷小只能替换整体乘除因子；加减项最低阶抵消时失效，改用差式或泰勒。

2. 泰勒公式（麦克劳林展开） ★必记

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2)$

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$（等比级数）

记忆钩子：e 全正；ln 交替、分母是 n 不是 n!；sin 减 arcsin 加（分母 6），tan 加 arctan 减（分母 3）。

展开阶数原则：分子分母最低阶是几阶，就展开到同阶。等价无穷小 = 泰勒第一项。

3. 1^∞ 型秒杀公式 ★必记

若 $u \to 1$、$v \to \infty$，则

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$$

注意：仅限底数严格 $\to 1$、指数严格 $\to \infty$，且指数上的极限存在才可用。

4. 极限避坑红线

1. 全部公式只在 $x \to 0$ 成立；$x \to a$ 先换元 $t = x - a$。
2. 等价无穷小禁止替换加减项的一部分。
3. 洛必达只适用于 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$，且求导后极限须存在；$\frac{\infty}{\infty}$ 连环求导改抓大头。
4. 增长速度（$x \to +\infty$）：$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x$（$\alpha, \beta > 0$，$a > 1$），慢除快 $\to 0$。
5. 做题第一步永远先判未定式类型，再选方法。

做题口诀：乘除随便换，加减看抵消，抵消上泰勒。

第二部分 · 求 导

5. 求导公式（16 个） ★必记

$(C)' = 0$	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\ln \lvert x \rvert)' = \frac{1}{x}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

易错： cos、cot、csc、arccos、arccot 带负号；$(\log_a x)'$ 分母是 $x \ln a$。

6. 高阶导数

$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$；　$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$

$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\,x^{\alpha-n}$；　$(e^x)^{(n)} = e^x$

$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$（莱布尼茨公式，和二项式展开一个模子）

7. 导数应用（单调 · 极值 · 凹凸 · 拐点 · 渐近线） ★必记

单调性：$f'(x) > 0 \to$ 增；$f'(x) < 0 \to$ 减

极值：第一充分条件——f' 左右异号（左+右−极大，左−右+极小）；第二充分条件——$f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0 \to$ 极大，$f''(x_0) > 0 \to$ 极小

凹凸性：$f''(x) > 0 \to$ 凹；$f''(x) < 0 \to$ 凸；**拐点** = 凹凸分界点（f'' 变号）

渐近线：铅直 $x = x_0$（$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$）；水平 $y = b$（$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$）；斜 $y = kx + b$，$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$，$b = \lim_{x \to \infty}[f(x) - kx]$ ★必记

最值：闭区间上连续 → 驻点 + 不可导点 + 端点，三处比大小

曲率：$K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$（考纲内低频，公式记住即可）

人话：渐近线三步——先找铅直（分母为零的点），再看水平/斜（x 趋于无穷）。拐点看 f'' 变号，不是只看等于零。

第三部分 · 积 分

8. 基本积分公式（17 个） ★必记

(1) $\int x^{\alpha}\,dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C\quad(\alpha\neq-1)$

(2) $\int \frac{1}{x}\,dx=\ln|x|+C$

(3) $\int a^{x}\,dx=\frac{a^{x}}{\ln a}+C\quad(a>0,\ a\neq1)$

(4) $\int e^{x}\,dx=e^{x}+C$

(5) $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$

(6) $\int \cos x\,dx=\sin x+C$

(7) $\int \sec^2 x\,dx=\tan x+C$

(8) $\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$

(9) $\int \sec x\tan x\,dx=\sec x+C$

(10) $\int \csc x\cot x\,dx=-\csc x+C$

(11) $\int \sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$

(12) $\int \csc x\,dx=-\ln|\csc x+\cot x|+C$

(13) $\int \frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

(14) $\int \frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$

(15) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$

(16) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)+C$

(17) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$

记忆钩子：(13)(14)(15) 看分母形状——a^2+x^2 → arctan，a^2-x^2 → ln 分式，$\sqrt{a^2-x^2}$ → arcsin；(16)(17) 根号在分母，结果是 ln（x + 根号本身）；(11)(12) sec 配 tan、csc 配 cot，csc 多个负号。

9. 定积分几何应用 ★必记

面积：$A=\int_a^b|f(x)|\,dx$（上下限是交点，先画图）

绕 x 轴旋转体体积：$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)\,dx$ ★必记

绕 y 轴旋转体体积（柱壳法）：$V_y=2\pi\int_a^b x\,|f(x)|\,dx$

弧长：$s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$ ★必记

旋转曲面侧面积：$S=2\pi\int_a^b|f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

10. 定积分物理应用（四模型模板）

数二物理应用低频，只记四个模型长什么样，考场上照着套：

① **变力做功**：$W=\int_a^b F(x)\,dx$

② **液体静压力**：$P=\int\rho g\cdot h\cdot l(h)\,dh$（h 是深度，l(h) 是深度 h 处的宽度）

③ **引力**：$F=Gm\int\frac{\rho(x)}{x^2}\,dx$（质点到细杆的引力）

④ **形心**：$\bar{x}=\dfrac{\int x\,dA}{\int dA},\ \bar{y}=\dfrac{\int y\,dA}{\int dA}$

11. 反常积分敛散性 ★必记

p-积分：$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$——$p>1$ 收敛，$p\le 1$ 发散；$\int_0^1\frac{dx}{x^p}$——$p<1$ 收敛，$p\ge 1$ 发散 ★必记 （无穷区间看 p>1，瑕积分看 p<1，方向别记反）

比较判别法：$0\le f(x)\le g(x)$，$\int g$ 收敛 $\to\int f$ 收敛（大的收敛则小的收敛；小的发散则大的发散）

> **人话**：先看 p-积分，再用比较放缩往 p-积分上靠。选择题常考，注意先把"瑕点"（无界点）找出来。

12. 积分方法两件套 ★必记

换元法：$\int f(x)\,dx$ 令 $x=\varphi(t)\to\int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$（定积分换元必须换限）

分部积分：

$$\int u\,dv=uv-\int v\,du$$

（选 u 按"反对幂指三"排：反三角＞对数＞幂＞指数＞三角，谁在前谁当 u）

13. 定积分高频结论 ★必记

牛顿-莱布尼茨：$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$

变限积分求导 ★必记 ：$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$；$\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt=f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$（上限求导别漏乘 φ'；选择填空超高频）

奇偶性 ★必记 ：$\int_{-a}^{a}f(x)\,dx=\begin{cases}0, & f\text{ 为奇函数}\\ 2\int_0^a f(x)\,dx, & f\text{ 为偶函数}\end{cases}$

积分中值定理：f 在 $[a,b]$ 连续 $\to\exists\,\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)\,(b-a)$

> **人话**：变限积分求导是选择题 ATM 机；看到对称区间先看奇偶性，能省一半计算。

第四部分 · 微分方程

14. 一阶微分方程 ★必记

可分离变量：$\frac{dy}{dx}=f(x)\,g(y)\to\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)\,dx$

齐次方程：$\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$，令 $u=\frac{y}{x}$ 化为可分离变量

一阶线性：$y'+P(x)\,y=Q(x)$ ★必记

$$y=e^{-\int P(x)\,dx}\left(\int Q(x)\,e^{\int P(x)\,dx}\,dx+C\right)$$

伯努利方程：$y'+P(x)\,y=Q(x)\,y^n\quad(n\ne 0,1)$，令 $z=y^{1-n}$ 化为一阶线性

> **人话**：一阶线性公式是全章之王，$e^{-\int P}$ 往外一提，里面 $\int Qe^{\int P}$，别记反。伯努利先换元再套公式。

15. 可降阶的二阶方程

$y''=f(x,y')$：令 $p=y'$，降为一阶 $p'=f(x,p)$

$y''=f(y,y')$：令 $p=y'$，$y''=p\frac{dp}{dy}$，降为一阶 $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$

16. 二阶常系数线性方程 ★必记

齐次 $y''+py'+qy=0$：特征方程 $r^2+pr+q=0$

判别式	根	通解
$\Delta>0$	两不等实根 r_1,r_2	$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
$\Delta=0$	重根 r	$y=(C_1+C_2x)\,e^{rx}$
$\Delta<0$	共轭复根 $\alpha\pm i\beta$	$y=e^{\alpha x}\,(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

非齐次 $y''+py'+qy=f(x)$：通解 = 齐次通解 + 一个特解，特解形式——

$f(x)=P_m(x)\,e^{\lambda x}$：设 $y^*=x^k\,Q_m(x)\,e^{\lambda x}$

k 看 λ 是不是特征根：不是 → k=0；单根 → k=1；重根 → k=2 ★必记

$f(x)=e^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x\right]$：设 $y^*=x^k\,e^{\lambda x}\left[R_m(x)\cos\omega x+R_m(x)\sin\omega x\right]$

m 取 l、n 中大的；k 看 λ±iω 是不是特征根：不是 → k=0；是 → k=1

人话：特解设法的核心就一个 k——指数上的 λ（或 λ±iω）撞上特征根几次，x 就乘几次方。待定系数回代求 Q 或 R。

n 阶常系数齐次（二阶的直接推广）：特征方程 n 次；单实根 r → Ce^{rx}；k 重实根 → $(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\,e^{rx}$；共轭复根同二阶处理。

第五部分 · 中值定理

17. 闭区间连续函数性质（一句话工具） ★必记

零点定理：$f(a)\cdot f(b)<0\to\exists\,\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$ ★必记 （证明题第一问最爱考）

介值定理：$f(a)\neq f(b)$，μ 介于 $f(a)$、$f(b)$ 之间 → $\exists\,\xi$ 使 $f(\xi)=\mu$

最值定理：闭区间上连续 → 必有最大值和最小值（一句话，记住就行）

人话：这三个是证明题"第一问步骤分"的工具——记住结论、会套用，不练证明过程。

18. 四大中值定理 ★必记

罗尔定理：f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)\to\exists\,\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

拉格朗日：f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导 → $\exists\,\xi\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)\,(b-a)$$

柯西：f,g 满足拉格朗日条件且 $g'\neq0\to\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ （数二低频，认得即可）

泰勒：$f(x)=P_n(x)+R_n(x)$，拉格朗日余项 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,(x-x_0)^{n+1}$

常用推论：$f'\equiv0\Rightarrow f\equiv C$；$f'>0\Rightarrow f$ 单调增。

人话：证明题看到"存在 ξ 使…"先想中值定理；等式里有 $f(b)-f(a)$ 长相的就是拉格朗日。

取舍：证明过程不练——只记结论、会认、会用（选择题应用＋证明题步骤分）。

第六部分 · 多元函数微分

19. 偏导与全微分

全微分：$dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}\,dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}\,dy$ ★必记

链式法则：$z = f(u,v)$，$u = u(x,y)$，$v = v(x,y)$ → $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f_u\,u_x + f_v\,v_x$（画链条图，一条链乘到底，多条链相加）

全导数：$z = f(x,\,y(x))$ → $\dfrac{dz}{dx} = f_x + f_y\,\dfrac{dy}{dx}$

20. 隐函数求导 ★必记

$F(x,y) = 0$ 确定 $y = y(x)$：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

（对谁求导，分母就是谁的偏导，分子是剩下的，添负号）

$F(x,y,z) = 0$ 确定 $z = z(x,y)$：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z}$

21. 多元极值 ★必记

无条件极值：先找驻点 $\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases}$；记 $A = f_{xx}$，$B = f_{xy}$，$C = f_{yy}$

$AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ → 极小值；$AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ → 极大值；$AC - B^2 < 0$ → 非极值 ★必记

条件极值（拉格朗日乘数法）：求 $f(x,y)$ 在 $\varphi(x,y) = 0$ 下的极值，令 $L = f + \lambda\varphi$，解 $\begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ \varphi = 0 \end{cases}$

人话：极值判别就记"AC 减 B 方"：大于 0 看 A 的脸（正极小、负极大），小于 0 直接出局。

第七部分 · 二重积分

22. 计算方法 ★必记

直角坐标：$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy$（X 型区域；先画图再定限）

极坐标：$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$d\sigma = r\,dr\,d\theta$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D f(r\cos\theta,\,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

（这个 r 千万别漏！圆域、扇形、带 $x^2 + y^2$ 的被积函数优先用）

23. 对称性（先看对称性再算，能省一半） ★必记

D 关于 x 轴对称：被积函数对 y 为奇函数 → 积分为 0；为偶函数 → 算一半 × 2

D 关于 y 轴对称：被积函数对 x 为奇函数 → 积分为 0；为偶函数 → 算一半 × 2

轮换对称性：D 关于 $y = x$ 对称（x、y 互换区域不变）→ $\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D f(y,x)\,d\sigma$（被积函数里 x、y 不对称时，用这招凑对称）

人话：二重积分三步——①看对称性能不能秒；②选坐标系（圆用极坐标）；③定限画图。交换积分次序：先把原积分画成图，再按另一个方向定限。

第八部分 · 不 等 式

24. 常用不等式

$2ab \le a^2 + b^2$

$\sin x < x < \tan x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$

$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$

$e^x \ge 1 + x$

第九部分 · 线性代数

25. 行列式 ★必记

性质：转置值不变；互换两行（列）变号；某行提公因子；两行成比例 → 值为 0

$|kA| = k^n |A|$（n 阶方阵，k 的 n 次方，别漏！）；$|AB| = |A| \cdot |B|$ ★必记

展开定理：$|A| = \sum_j a_{ij} A_{ij}$（按任一行/列展开，$A_{ij}$ 是代数余子式）

异乘变零：$\sum_j a_{ij} A_{kj} = 0 \quad (i \ne k)$（某行元素乘另一行余子式，结果是 0）

特殊行列式：上/下三角行列式 = 对角线元素乘积 ★必记 ；范德蒙行列式 = $\prod_{i>j}(x_i - x_j)$（x 从小到大排）

伴随矩阵：$AA^* = A^*A = |A|\,E$；$|A^*| = |A|^{n-1}$ ★必记

26. 矩阵 ★必记

逆矩阵：$A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|}$（$|A| \ne 0$ 才可逆）；$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$（穿脱原则：乘积求逆，顺序调换）；$|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$

秩：$r(A) < n \iff |A| = 0$（n 阶方阵） ★必记 ；$r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$；初等变换不改变秩

分块与转置：$(AB)^T = B^T A^T$；$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

27. 向量组 ★必记

线性相关：$k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ 有非零解 → 相关；只有零解 → 无关

个数定理：m 个 n 维向量，若 $m > n$ 则必相关 ★必记 （向量比维数多，必相关）

判定：相关 ⟺ 对应的齐次方程组有非零解；部分相关 → 整体相关；整体无关 → 部分无关

极大无关组：极大无关组所含向量个数 = 向量组的秩

28. 线性方程组 ★必记

齐次 $Ax = 0$：有非零解 ⟺ $r(A) < n$（n 是未知数个数）；基础解系含 $n - r(A)$ 个向量；通解 $x = k_1\xi_1 + \cdots + k_t\xi_t$

非齐次 $Ax = b$：有解 ⟺ $r(A) = r(\bar{A})$（$\bar{A}$ 是增广矩阵） ★必记 ；通解 = 特解 + 导出组（$Ax = 0$）的通解 ★必记

人话：方程组就记两句话——齐次看"秩 < 未知数个数"有没有非零解；非齐次看"系数矩阵秩 = 增广矩阵秩"有没有解。通解永远是"特解 + 齐次通解"。

29. 特征值与特征向量 ★必记

定义：$A\xi = \lambda\xi$（$\xi \neq 0$），λ 是特征值，ξ 是特征向量；特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ★必记

性质：$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A) = \sum a_{ii}$（对角线之和）；$\prod \lambda_i = |A|$ ★必记

相似：$P^{-1}AP = B$ → A、B 特征值相同，tr、行列式都相同

可对角化：A 相似于对角阵 ⟺ A 有 n 个线性无关的特征向量 ⟺ 对每个特征值 λ_i（重数 k_i），$k_i = n - r(\lambda_i E - A)$ ★必记

实对称矩阵（$A^T = A$）：特征值全为实数；不同特征值的特征向量正交；必可对角化 ★必记 （二次型大题的底气）

人话：特征值两条命根子——加起来等于对角线之和，乘起来等于行列式。选择题一半考这个。

30. 二次型 ★必记

标准形：$f = x^T Ax$（A 是实对称阵）；配方法 / 正交变换化为 $d_1y_1^2 + \cdots + d_ny_n^2$

惯性定理：正惯性指数 p、负惯性指数 q 与所用变换无关；$p + q = r(f)$（秩）

正定判定（A 实对称，以下等价）★必记 ：

① 顺序主子式全大于 0；② 特征值全大于 0；③ 正惯性指数 $p = n$；④ $A = C^TC$（C 可逆）

负定：奇数阶顺序主子式 < 0，偶数阶 > 0（一正一负交替，从一阶开始是负）

人话：正定就记"顺序主子式全正"这一条，考场上最快；特征值全正那条用来对答案。

31. 施密特正交化

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关：

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\ \beta_1)}{(\beta_1,\ \beta_1)}\beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\ \beta_1)}{(\beta_1,\ \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\ \beta_2)}{(\beta_2,\ \beta_2)}\beta_2$$

再单位化：$\gamma_i = \dfrac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$

人话：二次型正交变换法的配套步骤——求特征值→特征向量→施密特正交化→单位化→拼成正交阵 P。记住"减去投影"这个动作。